

Práctica Tema 4

Serafi Nebot Ginard

11/04/2025

Contents

1	Apartado A	2
2	Apartado B	4
3	Apartado C	7
4	Apartado D	9
5	Apartado E	11
6	Apartado F	12
7	Apartado G	14

1 Apartado A

Viendo el fichero de resultados

```
SIMULOG *** QNAP2 *** ( 28-02-1999 ) V 9.4
(C) COPYRIGHT BY CII HONEYWELL BULL AND INRIA, 1986
```

```
1 /DECLARE/ QUEUE CPU,DISC(2),TERMINAL;
2     REAL PROB1(2)=(7.,1.);
3     REAL TTR1,TOTAL,WORK;
4     INTEGER I,N1;
5 /STATION/ NAME=CPU;
6 &     SCHED=PS;
7     SERVICE=EXP(0.005);
8     TRANSIT=DISC,PROB1,TERMINAL,1;
9 /STATION/ NAME=DISC;
10     TRANSIT=CPU;
11 /STATION/ NAME=DISC(1);
12     SERVICE=EXP(0.02);
13 /STATION/ NAME=DISC(2);
14     SERVICE=EXP(0.3);
15 /STATION/ NAME=TERMINAL;
16     TYPE=INFINITE;
17     INIT=N1;
18     SERVICE=EXP(8.);
19     TRANSIT=CPU;
20 /CONTROL/ CLASS=ALL QUEUE;
21 /EXEC/   FOR N1:=20 STEP 10 UNTIL 20 DO
22     BEGIN
23         PRINT;
24         PRINT("NUMERO DE USUARIOS=",N1);
25         SOLVE;
26     END;
```

1

```
NUMERO DE USUARIOS=      20
- MEAN VALUE ANALYSIS ("MVA") -
*****
*  NAME  *  SERVICE * BUSY PCT *  CUST NB * RESPONSE *  THRUPUT *
*****
*          *          *          *          *          *
*CPU      *0.5000E-02*0.1001  *0.1106  *0.5526E-02* 20.02  *
*          *          *          *          *          *
*DISC  1  *0.2000E-01*0.3114  *0.4397  *0.2824E-01* 15.57  *
*          *          *          *          *          *
*DISC  2  *0.3000    *0.6672  * 1.657  *0.7449    * 2.224  *
*          *          *          *          *          *
*TERMINAL * 8.000    *0.0000E+00* 17.79  * 8.000    * 2.224  *
*          *          *          *          *          *
*****
      MEMORY USED:      7088 WORDS OF 4 BYTES
      ( 0.14 % OF TOTAL MEMORY)

27 /END/
```

¿qué dispositivo tiene la utilización mayor?, ¿por qué?

Por la ley la utilización podemos calcular la utilización de la siguiente forma:

$$U_i = \frac{B_i}{T} = \frac{C_i}{T} \frac{B_i}{C_i} = X_i S_i$$

Nombre	Servicio (S_i)	Productividad (X_i)	Utilización (U_i)
CPU	0.005	20.02	0.1001
DISC 1	0.02	15.57	0.3114
DISC 2	0.3	2.224	0.6672
TERMINAL	8.0	2.224	17.792

El dispositivo con la utilización mayor es el TERMINAL debido a que tiene un tiempo de servicio muy alto comparado con el resto de dispositivos.

¿cuál es la productividad del sistema?

La productividad del sistema se puede calcular utilizando la ley del flujo forzado: $X_i = X_0 V_i \implies X_0 = \frac{X_i}{V_i}$. Por ejemplo, reemplazando la expresión con los valores de la CPU: $X_0 = \frac{20.02}{9} = 2.224$ que es coherente con los valores de productividad de la tabla ya que la productividad total del sistema es la productividad mínima de todos los dispositivos.

¿cuántos usuarios están reflexionando?

Por la ley del tiempo de respuesta interactiva:

$$R = \frac{N}{X} - Z \implies Z = \frac{N}{X} - R$$

En este caso $R = 0.005526 + 0.02824 + 0.7449 = 0.7786$ del cual podemos obtener el tiempo de reflexión:

$$Z = \frac{20}{2.224} - 0.7786 = 8.2142$$

a partir del cual podemos obtener el número de usuarios reflexionando:

$$N_Z = XZ = 2.224 \cdot 8.2142 = 18.2683$$

2 Apartado B

Resuelve el resto del problema 4.18 pero con la herramienta QNAP, es decir:

1. Programad el cálculo de las demandas de los tres dispositivos y su impresión.

Como la demanda es $D_i = S_i V_i$ podemos utilizar la función MSERVICE para obtener el tiempo medio de servicio para cada dispositivo y la razón de visita es una variable que definimos nosotros. Implementado en las líneas 30-39 del modelo.

2. Programad el cálculo del tiempo de respuesta del sistema (R) y el tiempo TOTAL (R+Z), así como el número de usuarios trabajando (imprimid todos los valores que no muestra el fichero de resultados por defecto).

El tiempo de respuesta del sistema es la suma de los tiempos de respuesta medios de todos los dispositivos (cálculo realizado en la línea 41 del modelo). El tiempo de reflexión lo definimos nosotros en el modelo (definición en línea 2). La cantidad de usuarios que estan trabajando se puede obtener a través de la ley de Little $N_i = X_i R_i$, en este caso la productividad del sistema, X_0 , es la productividad del terminal (que se puede obtener con MTHRUPUT(TERMINAL)) y el tiempo de reflexión, Z, esta definido por nosotros (tiempo de respuesta del terminal). Implementación de todo el apartado en las líneas 41-52.

3. Programad e imprimid las probabilidades de encaminamiento entre todas las colas del modelo del servidor central.

La probabilidad de cada encaminamiento es la razón de visita asignada al dispositivo de destino dividido por el total de razones de visitas (es decir, es un ratio del total de las razones de visitas). En este modelo, como todos los dispositivos envían de forma directa o indirecta los usuarios a la CPU, la razón de visita de la CPU es el total del resto de visitas, lo que implica que todos los encaminamientos hacia la CPU tienen una probabilidad del 100%. Implementado en líneas 54-62.

```
SIMULOG *** QNAP2 *** ( 28-02-1999 ) V 9.4
(C) COPYRIGHT BY CII HONEYWELL BULL AND INRIA, 1986
```

```
1 /DECLARE/ QUEUE CPU,DISC(2),TERMINAL;
2     REAL V_DISC(2)=(7.,1.),V_TERM=1.;
3     REAL V_CPU=V_DISC(1) + V_DISC(2) + V_TERM;
4     REAL V_TOTAL=V_DISC(1) + V_DISC(2) + V_TERM;
5     REAL D_CPU, D_DISC1, D_DISC2;
6     REAL T_R,T_T,T_Z,WORK;
7     INTEGER I,N1;
8 /STATION/ NAME=CPU;
9 &     SCHED=PS;
10     SERVICE=EXP(0.005);
11     TRANSIT=DISC,V_DISC,TERMINAL,V_TERM;
12 /STATION/ NAME=DISC;
13     TRANSIT=CPU;
14 /STATION/ NAME=DISC(1);
15     SERVICE=EXP(0.02);
16 /STATION/ NAME=DISC(2);
17     SERVICE=EXP(0.3);
18 /STATION/ NAME=TERMINAL;
19     TYPE=INFINITE;
20     INIT=N1;
21     SERVICE=EXP(8.);
22     TRANSIT=CPU;
23 /CONTROL/ CLASS=ALL QUEUE;
24 /EXEC/   FOR N1:=20 STEP 10 UNTIL 20 DO
25     BEGIN
26         PRINT;
27         PRINT("NUMERO DE USUARIOS=",N1);
28         SOLVE;
29
30         D_CPU := MSERVICE(CPU) * V_CPU;
```

```

31      D_DISC1 := MSERVICE(DISC(1)) * V_DISC(1);
32      D_DISC2 := MSERVICE(DISC(2)) * V_DISC(2);
33
34      PRINT("");
35      PRINT("----- DEMANDAS DE LOS DISPOSITIVOS -----");
36      PRINT("Demanda CPU    = ", D_CPU);
37      PRINT("Demanda DISC1 = ", D_DISC1);
38      PRINT("Demanda DISC2 = ", D_DISC2);
39      PRINT("-----");
;
40
41      T_R := MRESPONSE(CPU) + MRESPONSE(DISC(1)) + MRESPONSE(DISC(
2));
42      T_Z := MSERVICE(TERMINAL);
43      T_T := T_R + T_Z;
44      WORK := MTHRUPUT(TERMINAL) * T_Z;
45
46      PRINT("");
47      PRINT("----- TIEMPOS DE RESPUESTA -----");
;
48      PRINT("Tiempo de respuesta del sistema (R) = ", T_R);
49      PRINT("Tiempo de reflexion (Z)           = ", T_Z);
50      PRINT("Tiempo TOTAL (R+Z)                 = ", T_T);
51      PRINT("Número de usuarios trabajando       = ", WORK);
52      PRINT("-----");
;
53
54      PRINT("");
55      PRINT("----- PROBABILIDADES DE ENCAMINAMIENTO -----");
;
56      PRINT("Probabilidad CPU -> DISC1    = ", V_DISC(1) / V_TOTAL
);
57      PRINT("Probabilidad CPU -> DISC2    = ", V_DISC(2) / V_TOTAL
);
58      PRINT("Probabilidad CPU -> TERMINAL = ", V_TERM / V_TOTAL);
59      PRINT("Probabilidad DISC1 -> CPU    = ", 1.0);
60      PRINT("Probabilidad DISC2 -> CPU    = ", 1.0);
61      PRINT("Probabilidad TERMINAL -> CPU = ", 1.0);
62      PRINT("-----");
);
63      END;

```

1

NUMERO DE USUARIOS= 20
- MEAN VALUE ANALYSIS ("MVA") -

```

*****
*  NAME  *  SERVICE * BUSY PCT *  CUST NB * RESPONSE *  THRUPUT *
*****
*          *          *          *          *          *
*CPU      *0.5000E-02*0.1001  *0.1106   *0.5526E-02* 20.02  *
*          *          *          *          *          *
*DISC  1  *0.2000E-01*0.3114  *0.4397   *0.2824E-01* 15.57  *
*          *          *          *          *          *
*DISC  2  *0.3000    *0.6672   * 1.657   *0.7449    * 2.224  *
*          *          *          *          *          *
*TERMINAL * 8.000    *0.0000E+00* 17.79   * 8.000    * 2.224  *
*          *          *          *          *          *
*****

```

MEMORY USED: 7762 WORDS OF 4 BYTES
(0.16 % OF TOTAL MEMORY)

----- DEMANDAS DE LOS DISPOSITIVOS -----

Demanda CPU = 0.4500E-01
Demanda DISC1 = 0.1400
Demanda DISC2 = 0.3000

----- TIEMPOS DE RESPUESTA -----

Tiempo de respuesta del sistema (R) = 0.7787
Tiempo de reflexion (Z) = 8.000
Tiempo TOTAL (R+Z) = 8.779
Número de usuarios trabajando = 17.79

----- PROBABILIDADES DE ENCAMINAMIENTO -----

Probabilidad CPU -> DISC1 = 0.7778
Probabilidad CPU -> DISC2 = 0.1111
Probabilidad CPU -> TERMINAL = 0.1111
Probabilidad DISC1 -> CPU = 1.000
Probabilidad DISC2 -> CPU = 1.000
Probabilidad TERMINAL -> CPU = 1.000

64 /END/

3 Apartado C

Cambiad la velocidad del procesador por uno el doble de rápido

Se ha dividido el tiempo de servicio de la CPU a la mitad (línea 7 del modelo).

```
SIMULOG *** QNAP2 *** ( 28-02-1999 ) V 9.4
(C) COPYRIGHT BY CII HONEYWELL BULL AND INRIA, 1986
```

```
1 /DECLARE/ QUEUE CPU,DISC(2),TERMINAL;
2     REAL PROB1(2)=(7.,1.);
3     REAL TTR1,TOTAL,WORK;
4     INTEGER I,N1;
5 /STATION/ NAME=CPU;
6 &     SCHED=PS;
7     SERVICE=EXP(0.00025);
8     TRANSIT=DISC,PROB1,TERMINAL,1;
9 /STATION/ NAME=DISC;
10    TRANSIT=CPU;
11 /STATION/ NAME=DISC(1);
12    SERVICE=EXP(0.02);
13 /STATION/ NAME=DISC(2);
14    SERVICE=EXP(0.3);
15 /STATION/ NAME=TERMINAL;
16    TYPE=INFINITE;
17    INIT=N1;
18    SERVICE=EXP(8.);
19    TRANSIT=CPU;
20 /CONTROL/ CLASS=ALL QUEUE;
21 /EXEC/    FOR N1:=20 STEP 10 UNTIL 20 DO
22    BEGIN
23        PRINT;
24        PRINT("NUMERO DE USUARIOS=",N1);
25        SOLVE;
26    END;
```

```
1
NUMERO DE USUARIOS=      20
- MEAN VALUE ANALYSIS ("MVA") -
*****
*  NAME  *  SERVICE * BUSY PCT *  CUST NB * RESPONSE *  THRUPUT *
*****
*      *      *      *      *      *      *
*CPU      *0.2500E-03*0.5028E-02*0.5052E-02*0.2512E-03* 20.11 *
*      *      *      *      *      *
*DISC  1  *0.2000E-01*0.3128    *0.4426    *0.2829E-01* 15.64 *
*      *      *      *      *      *
*DISC  2  *0.3000    *0.6704    * 1.675    *0.7497    * 2.235 *
*      *      *      *      *      *
*TERMINAL * 8.000    *0.0000E+00* 17.88    * 8.000    * 2.235 *
*      *      *      *      *      *
*****
      MEMORY USED:      7088 WORDS OF 4 BYTES
      ( 0.14 % OF TOTAL MEMORY)
27 /END/
```

¿varían mucho los resultados? ¿Por qué?

Como era de esperar, el tiempo de servicio y de respuesta de la CPU han disminuido a la mitad. Sin embargo, la

productividad casi no varía y el resto de dispositivos permaneces prácticamente sin cambios. Esto es debido a que el resto de dispositivos no pueden ir más rápido (ya estaban cerca de su máximo de velocidad) y la CPU sigue recibiendo usuarios a la misma velocidad que antes.

4 Apartado D

Volved a vuestro modelo original y ahora usad dos procesadores en vez de uno con la velocidad original.

Se ha cambiado la estación CPU a un vector (línea 1), se han asignado probabilidades iguales entre ambas CPUs (línea 3) y se ha duplicado la estación CPU con los mismos tiempos de servicio (líneas 9-12).

```
SIMULOG *** QNAP2 *** ( 28-02-1999 ) V 9.4
(C) COPYRIGHT BY CII HONEYWELL BULL AND INRIA, 1986
```

```
1 /DECLARE/ QUEUE CPU(2),DISC(2),TERMINAL;
2 REAL PROB_DISC(2)=(7.,1.);
(060301) ==>WARNING (DECLARE) : THIS IDENTIFIER IS TOO LONG
      (TRUNCATED) : PROB_DIS
3 REAL PROB_CPU(2)=(0.5,0.5);
4 REAL TTR1,TOTAL,WORK;
5 INTEGER I,N1;
6 /STATION/ NAME=CPU;
7 & SCHED=PS;
8 TRANSIT=DISC,PROB_DISC,TERMINAL,1;
9 /STATION/ NAME=CPU(1);
10 SERVICE=EXP(0.005);
11 /STATION/ NAME=CPU(2);
12 SERVICE=EXP(0.005);
13 /STATION/ NAME=DISC;
14 TRANSIT=CPU,PROB_CPU;
15 /STATION/ NAME=DISC(1);
16 SERVICE=EXP(0.02);
17 /STATION/ NAME=DISC(2);
18 SERVICE=EXP(0.3);
19 /STATION/ NAME=TERMINAL;
20 TYPE=INFINITE;
21 INIT=N1;
22 SERVICE=EXP(8.);
23 TRANSIT=CPU,PROB_CPU;
24 /CONTROL/ CLASS=ALL QUEUE;
25 /EXEC/ FOR N1:=20 STEP 10 UNTIL 20 DO
26 BEGIN
27 PRINT;
28 PRINT("NUMERO DE USUARIOS=",N1);
29 SOLVE;
30 END;
```

```
1
NUMERO DE USUARIOS=      20
- MEAN VALUE ANALYSIS ("MVA") -
*****
* NAME * SERVICE * BUSY PCT * CUST NB * RESPONSE * THRUPUT *
*****
* * * * *
*CPU 1 *0.5000E-02*0.5006E-01*0.5256E-01*0.5250E-02* 10.01 *
* * * * *
*CPU 2 *0.5000E-02*0.5006E-01*0.5256E-01*0.5250E-02* 10.01 *
* * * * *
*DISC 1 *0.2000E-01*0.3115 *0.4398 *0.2824E-01* 15.57 *
* * * * *
*DISC 2 *0.3000 *0.6674 * 1.658 *0.7452 * 2.225 *
* * * * *
```

```

*TERMINAL * 8.000 *0.0000E+00* 17.80 * 8.000 * 2.225 *
* * * * *
*****
MEMORY USED: 7442 WORDS OF 4 BYTES
( 0.15 % OF TOTAL MEMORY)
31 /END/

```

¿qué ha pasado con el rendimiento ahora? ¿Qué diferencias hay con el modelo del apartado anterior?

Los tiempos de servicio y de respuesta permanecen iguales (ahora estan duplicados en dos CPUs) pero la productividad se ha dividido en partes iguales entre las dos CPUs (porque hemos asignado la misma razón de visita a cada CPU). La productividad del sistema no varía porque el resto de dispositivos siguen recibiendo y procesando usuarios al mismo ritmo de tiempo que antes.

5 Apartado E

Volved a vuestro modelo original y ahora equilibrad la E/S.

Para equilibrar la E/S se ha igualado la demanda de ambos discos. La demanda de cada disco se puede calcular multiplicando su razón de visita por su tiempo de servicio:

$$D_{D1} = V_{D1} \cdot S_{D1} = 7 \cdot 0.02 = 0.14$$

$$D_{D2} = V_{D2} \cdot S_{D2} = 1 \cdot 0.3 = 0.3$$

Como no podemos cambiar el tiempo de servicio porque sería cambiar el disco por uno completamente diferente, sólo podemos cambiar la razón de visita. Además, queremos mantener el total de visitas entre los dos discos para no modificar la proporción de visitas de E/S con el resto del sistema. Con estas dos condiciones tenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} V_{D1} \cdot 0.02 - V_{D2} \cdot 0.3 &= 0 \\ V_{D1} + V_{D2} &= 8 \end{cases}$$

Resolviendo este sistema de ecuaciones obtenemos $V_{D1} = 7.5$ y $D_{D2} = 0.5$.

¿Qué ha pasado con el rendimiento ahora?

6 Apartado F

Volved a vuestro modelo original y eliminad el disco que solo tiene una visita y pasad esa visita al otro disco.

Se ha eliminado el disco modificando las variables DISC y PROB1 de vectores a escalares. Como PROB1 tenia los valores 7 y 1 se le ha asignado la suma de los dos (línea 2).

```
SIMULOG *** QNAP2 *** ( 28-02-1999 ) V 9.4
(C) COPYRIGHT BY CII HONEYWELL BULL AND INRIA, 1986
```

```
1 /DECLARE/ QUEUE CPU,DISC,TERMINAL;
2     REAL PROB1=8.;
3     REAL TTR1,TOTAL,WORK;
4     INTEGER I,N1;
5 /STATION/ NAME=CPU;
6 &     SCHED=PS;
7     SERVICE=EXP(0.005);
8     TRANSIT=DISC,PROB1,TERMINAL,1;
9 /STATION/ NAME=DISC;
10     TRANSIT=CPU;
11     SERVICE=EXP(0.02);
12 /STATION/ NAME=TERMINAL;
13     TYPE=INFINITE;
14     INIT=N1;
15     SERVICE=EXP(8.);
16     TRANSIT=CPU;
17 /CONTROL/ CLASS=ALL QUEUE;
18 /EXEC/    FOR N1:=20 STEP 10 UNTIL 20 DO
19     BEGIN
20         PRINT;
21         PRINT("NUMERO DE USUARIOS=",N1);
22         SOLVE;
23     END;
```

```
1
NUMERO DE USUARIOS=      20
- MEAN VALUE ANALYSIS ("MVA") -
*****
*  NAME   *  SERVICE * BUSY PCT *  CUST NB * RESPONSE * THRUPUT *
*****
*        *          *         *         *          *
*CPU      *0.5000E-02*0.1084   *0.1208   *0.5571E-02* 21.69   *
*        *          *         *         *          *
*DISC     *0.2000E-01*0.3856   *0.5992   *0.3108E-01* 19.28   *
*        *          *         *         *          *
*TERMINAL * 8.000    *0.0000E+00* 19.28   * 8.000    * 2.410   *
*        *          *         *         *          *
*****
      MEMORY USED:      6784 WORDS OF 4 BYTES
      ( 0.14 % OF TOTAL MEMORY)

24 /END/
```

¿qué variaciones ocurren en los valores anteriores? ¿Por qué?

La productividad del disco que queda ha subido porque era el disco más rápido y aún era capaz de procesar más usuarios por unidad de tiempo. En consecuencia, la productividad de la CPU también ha subido. Además, podemos ver que el tiempo de respuesta del disco ha subido lo que significa que ahora tiene un tiempo de espera más largo (porque hay más usuarios en la cola).

Aproximad la velocidad del único disco para que el tiempo de respuesta del sistema fuera el del modelo original.

Probando con diferentes valores he llegado a un tiempo de servicio del 0.019 (línea 11), muy cerca del original de 0.02.

```
SIMULOG   ***  QNAP2   ***  ( 28-02-1999  ) V 9.4
(C)  COPYRIGHT BY CII HONEYWELL BULL AND INRIA, 1986
```

```
1 /DECLARE/ QUEUE CPU,DISC,TERMINAL;
2     REAL PROB1=8.;
3     REAL TTR1,TOTAL,WORK;
4     INTEGER I,N1;
5 /STATION/ NAME=CPU;
6 &     SCHED=PS;
7     SERVICE=EXP(0.005);
8     TRANSIT=DISC,PROB1,TERMINAL,1;
9 /STATION/ NAME=DISC;
10    TRANSIT=CPU;
11    SERVICE=EXP(0.019);
12 /STATION/ NAME=TERMINAL;
13    TYPE=INFINITE;
14    INIT=N1;
15    SERVICE=EXP(8.);
16    TRANSIT=CPU;
17 /CONTROL/ CLASS=ALL QUEUE;
18 /EXEC/    FOR N1:=20 STEP 10 UNTIL 20 DO
19    BEGIN
20        PRINT;
21        PRINT("NUMERO DE USUARIOS=",N1);
22        SOLVE;
23    END;
```

1

```
NUMERO DE USUARIOS=      20
- MEAN VALUE ANALYSIS ("MVA") -
*****
*  NAME    *  SERVICE *  BUSY PCT *  CUST NB *  RESPONSE *  THRUPUT *
*****
*          *          *          *          *          *
*CPU       *0.5000E-02*0.1087    *0.1211    *0.5572E-02* 21.74    *
*          *          *          *          *          *
*DISC      *0.1900E-01*0.3671    *0.5563    *0.2879E-01* 19.32    *
*          *          *          *          *          *
*TERMINAL  * 8.000    *0.0000E+00* 19.32    * 8.000    * 2.415    *
*          *          *          *          *          *
*****
      MEMORY USED:      6784 WORDS OF 4 BYTES
      ( 0.14  % OF TOTAL MEMORY)

24 /END/
```

7 Apartado G

Volved a vuestro modelo original y cread otro disco gemelo al original (el de 7 visitas) y pasadle 3 visitas al disco gemelo, ¿qué variaciones se observan en los cálculos, con respecto a tener dos discos del modelo original?

Se han modificado las variables vectoriales DISC y PROB1 para representar 3 discos (líneas 1 y 2). En la variable PROB, el primer disco se le han restado 3 visitas y al tercero se le han asignado 3, de forma que el total de visitas queda igual. El tiempo de servicio del disco 3 es idéntico al del disco 1 (líneas 15 y 16).

```
SIMULOG *** QNAP2 *** ( 28-02-1999 ) V 9.4
(C) COPYRIGHT BY CII HONEYWELL BULL AND INRIA, 1986
```

```
1 /DECLARE/ QUEUE CPU,DISC(3),TERMINAL;
2     REAL PROB1(3)=(4.,1.,3.);
3     REAL TTR1,TOTAL,WORK;
4     INTEGER I,N1;
5 /STATION/ NAME=CPU;
6 &     SCHED=PS;
7     SERVICE=EXP(0.005);
8     TRANSIT=DISC,PROB1,TERMINAL,1;
9 /STATION/ NAME=DISC;
10     TRANSIT=CPU;
11 /STATION/ NAME=DISC(1);
12     SERVICE=EXP(0.02);
13 /STATION/ NAME=DISC(2);
14     SERVICE=EXP(0.3);
15 /STATION/ NAME=DISC(3);
16     SERVICE=EXP(0.02);
17 /STATION/ NAME=TERMINAL;
18     TYPE=INFINITE;
19     INIT=N1;
20     SERVICE=EXP(8.);
21     TRANSIT=CPU;
22 /CONTROL/ CLASS=ALL QUEUE;
23 /EXEC/    FOR N1:=20 STEP 10 UNTIL 20 DO
24     BEGIN
25         PRINT;
26         PRINT("NUMERO DE USUARIOS=",N1);
27         SOLVE;
28     END;
```

1

```
NUMERO DE USUARIOS=      20
- MEAN VALUE ANALYSIS ("MVA") -
```

```
*****
*  NAME  *  SERVICE * BUSY PCT *  CUST NB * RESPONSE * THRUPUT *
*****
*      *      *      *      *      *      *
*CPU    *0.5000E-02*0.1004  *0.1110  *0.5528E-02* 20.08  *
*      *      *      *      *      *      *
*DISC 1 *0.2000E-01*0.1785  *0.2148  *0.2406E-01* 8.926  *
*      *      *      *      *      *      *
*DISC 2 *0.3000    *0.6695  * 1.669  *0.7478    * 2.232  *
*      *      *      *      *      *      *
*DISC 3 *0.2000E-01*0.1339  *0.1534  *0.2291E-01* 6.695  *
*      *      *      *      *      *      *
*TERMINAL * 8.000    *0.0000E+00* 17.85  * 8.000    * 2.232  *
```

```
*           *           *           *           *           *           *
*****
      MEMORY USED:          7398 WORDS OF 4 BYTES
      (  0.15  % OF TOTAL MEMORY)
29 /END/
```